

Objet : villa parcelle 3070

NPA : 1971 Grimsuat

Conseil communal
AUTORISÉ le

09 JAN. 2013

Commune
de Grimisuat
centre espace intérieur[illegible]

Bonvin Technico Concept Sàrl
Rte de Sion 48
3960 SIERRE
Tél: 027 455 51 52
Fax: 027 455 51 53

Justificatif des mesures énergétiques

Contrôle des projets pour bâtiments à construire/agrandissement et transformations/changement d'affectation

EN-VS

Commune:

CH 1971 GRIMISUAT

N° cadastre: _____

N° bâtiment: _____

Projet/Objet:

Villa familiale avec garage

N° permis de construire: _____

Date: _____

Nature des travaux:

☒ Bâtiment
à construire☐ Agrandissement¹☐ Transformation²☐ Changement
d'affectation³

Maître de l'ouvrage	Nom: IMMOVAL SA	Responsable du projet	Nom: IMMOVAL SA
	Adresse: _____		Adresse: route des Casernes 18
	NP-Lieu: _____		NP-Lieu: CH 1950 SION
	e-mail: _____		e-mail: _____
	Téléphone: _____		Téléphone: 027 205 42 09

Contrôle des justificatifs par l'autorité compétente (ne pas remplir)	Part maximale d'énergies non renouvelables (EN-1)	Enveloppe du bâtiment (EN-2)	Chauffage et eau chaude sanitaire (EN-3)	Installations de ventilation (EN-4)	Refroidissement, humidification (EN-5)	Installations et bâtiments spéciaux	
						EN-7 EN-8	EN-6 EN-10 EN-VS11 EN-12 EN-13
Intégralité Justificatif nécessaire <i>si oui:</i> Dossier MINERGIE Justificatif présent Justificatif livré ultérieurement (si justificatif pas nécessaire ⇒ clore ce domaine)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
				☐			☐
Décision Favorable, sans réserve ni condition Avec réserves ou conditions Refusé Date: _____	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐

Remarques: _____**Responsable:** _____**Attestation d'exécution reçue****Domaine clos****Remarques de l'autorité de contrôle**^{1,2,3} Voir notes en page 4

Données du projet:						
Type de construction:	☒ Exigences légales		☐ Minergie		☐ Minergie-P	
Type de chauffage:	PAC air/eau, installée dans le bâtiment					
Part maximale d'énergies non renouvelables: _____						
Éléments du justificatif de projet	Formulaire ⁴ :	Nécessaire ⁵		Annexe ⁶		Remarque
		oui	non	oui	plus tard	
Label MINERGIE Dossier MINERGIE (Justificatifs EN-1a/b/c inutiles, voir remarque 0)		☐	☒	☐		0 →
Part maximale d'énergies non renouvelables Justificatif «Part d'énergies non renouvelables»		☒	☐	☒ EN-1a ☐ EN-1b ☐ EN-1c		1 →
Enveloppe du bâtiment Justificatif «Isolation, Performances ponctuelles» Justificatif «Isolation, Performance globale»		☐ ☒	☒ ☐	☐ EN-2a ☒ EN-2b		2a → 2b →
Installations de chauffage et de production d'eau chaude Justificatif «Chauffage et eau chaude sanitaire»		☒	☐	☒ EN-3		3 →
Installations de ventilation Justificatif «Installations de ventilation»		☐	☐	☐ EN-4	☐	4 →
Refroidissement et humidification Justificatif «Refroidissement/humidification»		☐	☒	☐ EN-5		5 →
Installations et bâtiments spéciaux Justificatif «Locaux frigorifiques» Justificatif «Serres artisanales ou agricoles» Justificatif «Halles gonflables» Justificatif «Chauffage de plein air» Justificatif «Chauffage de piscines» Justificatif «Eclairage» Justificatif «Ventilation/climatisation»		☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒	☐ EN-6 ☐ EN-7 ☐ EN-8 ☐ EN-10 ☐ EN-VS11 ☐ EN-12 ☐ EN-13	☐ ☐ ☐	6 → 7 → 8 → 10 → 11 → 12 → 13 →

^{4,5,6} Voir notes page 4

Confirmation: la construction sera réalisée conformément aux informations figurant dans les justificatifs ci-dessus.

Delai d'acheminement et adresse d'expédition: voir page 4

Nom:	Maître de l'ouvrage ou représentant: IMMOVAL SA	Responsable de l'ensemble du projet: IMMOVAL SA
Adresse:	rte des Casernes 18 CH 1950 SION	route des Casernes 18 CH 1950 SION
Lieu, date, signature:	SION, UE 13.11.12 	13.11.12 

Remarques et explications (délai d'acheminement et adresse d'expédition: voir page 4)

Abréviations, sources:

LEn: Loi cantonale sur l'énergie du 15 janvier 2004
OURE: Ordonnance sur l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les constructions et les installations du 9 février 2011

Aides:

EN-X: → www.endk.ch
EN-VSXX: → www.vs.ch/energie

		Références:
→ 0	Dossier MINERGIE Un certificat MINERGIE a valeur de justificatif énergétique pour les exigences sur la protection thermique pour l'hiver, et pour les exigences relatives à la part maximale d'énergies non renouvelables pour les nouveaux bâtiments (EN-1 inutile).	OURE art. 42
→ 1	Justificatif «Part d'énergies non renouvelables» Les bâtiments à construire et les agrandissements (surélévations, annexes, etc.) doivent être construits et équipés de sorte que les énergies non renouvelables ne couvrent pas plus de 80% des besoins de chaleur admissibles pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Le justificatif doit se référer à des solutions standard (EN-1a), à une preuve calculée (EN-1b) ou à une preuve calculée à l'aide du formulaire Excel (EN-1c).	OURE art.14 à 16 Aide EN-1
→ 2a	Justificatif «Isolation, Performances ponctuelles» Basé sur la norme SIA 380/1 «Energie thermique dans le bâtiment», édition 2009. Pour les nouvelles constructions, le justificatif doit être apporté pour tous les éléments qui doivent former une enveloppe complètement fermée autour des zones chauffées. Lors de transformations ou de changements d'affectation, le justificatif ne concerne que les éléments touchés par ces travaux.	OURE art. 9 et 10 Aide EN-2
→ 2b	Justificatif «Isolation, Performance globale» Basé sur la norme SIA 380/1 «Energie thermique dans le bâtiment», édition 2009. Pour les nouvelles constructions, le besoin de chaleur doit être justifié pour l'ensemble des zones chauffées. Lors de transformations ou de changements d'affectation, la performance globale doit concerner au minimum tous les locaux ayant des éléments touchés par la transformation ou le changement d'affectation. Stations climatiques: – Sion si altitude ≤ 1'000 m, – Montana ou Zermatt (la plus appropriée) pour une altitude comprise entre 1'000 et 1'800 m, – Grand-Saint-Bernard pour une altitude supérieure à 1'800 m.	
→ 3	Justificatif «Chauffage et eau chaude sanitaire» Le justificatif doit être apporté pour tout élément nouveau, transformé ou remplacé.	OURE art. 17 à 23 Aide EN-3
→ 4	Justificatif «Installations de ventilation» Le justificatif doit être apporté pour tout élément nouveau ou remplacé assurant le soufflage, la reprise et/ou le traitement de l'air.	OURE art. 25 et 26 Aide EN-4
→ 5	Justificatif «Refroidissement/humidification» Le justificatif doit être apporté pour tout élément nouveau ou remplacé assurant le refroidissement, l'humidification et/ou la déshumidification des locaux.	OURE art. 27 Aide EN-5
→ 6 → 7 → 8	Justificatifs «Locaux frigorifiques» / «Serres artisanales ou agricoles» / «Halles gonflables» Le justificatif doit être apporté pour tous les nouveaux éléments et pour toutes les parties concernés par une transformation. Pour les locaux frigorifiques: les renseignements concernant les éventuels rejets de chaleur de l'installation de production de froid sont à mentionner avec les installations de chauffage (voir EN-3).	OURE art. 10 à 13 et art. 17 Aides EN-6, EN-7, EN-8
→ 10 → 11	Justificatifs «Chauffage de plein air» / «Chauffage de piscines» Le justificatif doit être apporté pour tous les éléments d'installation nouveaux, remplacés ou concernés par une transformation, ainsi que lors du remplacement du générateur de chaleur.	OURE art. 24 et art. 29 à 32 Aides EN-10, EN-VS11
→ 12 → 13	Justificatifs «Eclairage» / «Ventilation/climatisation» Selon la norme SIA 380/4 «L'énergie électrique dans le bâtiment», édition 2006. Habitat excepté, le justificatif doit être apporté pour tout bâtiment à construire, transformation ou changement d'affectation dont la surface de référence énergétique dépasse 1'000 m².	OURE art. 28 Aides EN-12 et EN-13 (en préparation)

Délai d'acheminement et adresse d'expédition

N°	Formulaires	Délais	Adresse d'expédition
EN-VS	Justificatif des mesures énergétiques	A	Commune concernée
EN-1	Part d'énergies non renouvelables	A	Commune concernée
EN-2	Isolation	A	Commune concernée
EN-3	Chauffage et eau chaude sanitaire	A	Commune concernée
EN-4	Installations de ventilation	A ou B	Commune concernée
EN-5	Refroidissement / Humidification / Déshumidification	A	Commune concernée
EN-6	Locaux frigorifiques	A ou B	Commune concernée
EN-7	Serres artisanales ou agricoles	A	Commune concernée
EN-8	Halles gonflables	A	Commune concernée
EN-10	Chauffage de plein air	A	Commune concernée
EN-VS11	Chauffage de piscines	A	Commune concernée
EN-12	Energie électrique selon SIA 380/4 → Eclairage	A ou B	Commune concernée
EN-13	Energie électrique selon SIA 380/4 → Ventilation / Climatisation	A ou B	Commune concernée
	Bâtiment MINERGIE (le dossier MINERGIE a valeur de justificatif énergétique partiel)	A	Commune concernée et Agence Minergie romande

Délais d'acheminement:

A = à joindre à la demande de permis de construire

B = si renseignements pas disponibles lors de la demande de permis de construire, à envoyer à l'adresse mentionnée ci-dessus au plus tard 8 semaines avant le début des travaux concernés.

Adresse d'expédition:

➤ Pour dossier Minergie: Agence Minergie Romande, Route de la Fonderie 2, 1700 Fribourg

Adresses utiles:

➤ SEFH: Service de l'énergie et des forces hydrauliques, Avenue du Midi 7, 1950 Sion
Téléphone: 027 606 31 00 Fax: 027 606 30 04 e-mail: energie@admin.vs.ch

➤ ENDK/ENFK: Conférence des Directeurs/Services cantonaux de l'énergie www.endk.ch

Notes relatives aux pages 1 et 2 du formulaire

¹ **Agrandissement:** annexe ou surélévation (augmentation du volume du bâtiment) ainsi que transformation s'apparentant à une nouvelle construction (p. ex. Murs intérieurs et dalles évacués).

² **Transformation:** un élément est touché par la transformation si l'on y entreprend des travaux plus importants qu'un simple rafraîchissement ou des réparations mineures.

³ **Changement d'affectation:** le changement d'affectation entraîne une modification de la température ambiante durant la période de chauffage.

⁴ Les formulaires des zones en gris, désignés «EN-VSXX», sont spécifiques au canton du Valais

⁵ Pour cette demande, le formulaire doit-il être rempli?

⁶ Le formulaire nécessaire rempli est-il annexé?

Commune: **CH 1971 GRIMISUAT** N° cadastre: _____ N° bâtiment: _____
 Objet: **Villa familiale**

Exemption

☐ Non soumis au respect de la part maximale d'énergies non renouvelables (transformation, agrandissement, surélévation)

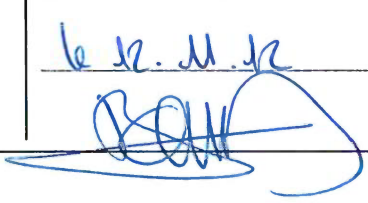
SRE neuf: _____ m² SRE existant: _____ m² part: _____ %

Solution choisie	La solution choisie et les dispositions techniques y relatives sont à cocher. Pour le détail des mesures à prendre, se référer aux fiches des domaines techniques concernés. Solutions standard ① Le choix d'une solution standard dispense de l'obligation de fournir une preuve calculée (voir EN-1b)
☐	1. Isolation thermique renforcée Valeur U des éléments opaques contre l'extérieur ≤ 0,12 W/m ² K, U fenêtre ≤ 1,0 W/m ² K
☐	2. Isolation thermique renforcée, aération douce Valeur U des éléments opaques contre l'extérieur ≤ 0,15 W/m ² K, U fenêtre ≤ 1,0 W/m ² K Aération douce avec air fourni, air repris et récupérateur de chaleur
☐	3. Isolation thermique renforcée, installation solaire Valeur U des éléments opaques contre l'extérieur ≤ 0,15 W/m ² K, U fenêtre ≤ 1,0 W/m ² K, ainsi que: Installation solaire, surface absorbeurs: _____ m ² Surface absorbeurs/SRE = _____ % (≥ 2)
☐	4. Chauffage au bois, installation solaire Chauffage au bois pour le chauffage Stockage de bois = _____ m ³ Installation solaire, surface absorbeurs: _____ m ² Surface absorbeurs/SRE = _____ % (≥ 2)
☐	5. Chauffage au bois automatique Chauffage au bois automatique pour le chauffage et la production d'ECS toute l'année
☐	6. PAC avec sondes géothermiques ou échangeur eau/eau (chauffage et ECS toute l'année) Source de chaleur: ☐ sondes géothermiques ☐ eau souterraine ☐ eau superficielle
☒	7. PAC utilisant l'air extérieur, pour chauffage et production d'ECS toute l'année ☒ température maximale de départ chauffage 35°C
☐	8. Aération douce et installation solaire Aération douce avec air fourni, air repris et récupérateur de chaleur Installation solaire, surface absorbeurs: _____ m ² Surface absorbeurs/SRE = _____ % (≥ 5)
☐	9. Installation solaire pour chauffage et production d'ECS Installation solaire, surface absorbeurs: _____ m ² Surface absorbeurs/SRE = _____ % (≥ 7)
☐	10. Utilisation de rejets thermiques (chauffage à distance) pour chauffage et production d'ECS ☐ usine d'incinération des ordures ☐ STEP ☐ rejets industriels
☐	11. Couplage chaleur-force pour chauffage et production d'ECS Rendement électrique: _____ % (≥ 30) Couverture besoins de chaleur (h+ww): _____ % (≥ 70)

① Aide à l'application «Part maximale d'énergies non renouvelables dans les bâtiments à construire»

Annexes/Explications

Signatures

Nom et adresse, ou tampon de l'entreprise Responsable, tél.: Lieu, date, signature:	Justificatif établi par: BTC sàrl rte de Sion 63 CH 3960 Sierre Jérôme BONVIN 027 455 51 52 6.12.11.12 	Contrôle du justificatif/Contrôle privé: Le justificatif est certifié complet et correct: Contrôle d'exécution: ☐ même personne ou:

Commune: **CH 1971 GRIMISUAT** N° cadastre: _____ N° bâtiment: _____
 Objet: **Villa familiale**

Performance globale (→ joindre le calcul)

Valeur limite respectée: ☒ Oui ☐ Non
 Le calcul annexé est-il effectué à l'aide d'un programme certifié? ☒ Oui ☐ Non

Hygiène de l'air intérieur

Concept de ventilation: ☐ Système de ventilation avec air fourni et air repris
☐ Installation simple d'air repris avec entrées d'air neuf définies
☐ Aération par fenêtres avec commande automatique
☒ Aération par ouverture manuelle des fenêtres
☐ Autre: _____

Protection thermique en été

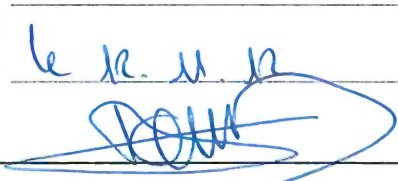
Valeur g ☐ Protection solaire extérieure
☒ Justificatif de la valeur g du vitrage et de la protection solaire selon SIA 382/1:2007 annexé
☐ Valeur g non respectée; motif: _____
 Refroidissement ☐ Non, ni «nécessaire» ni «souhaitable» selon SIA 382/1:2007
☐ Oui ☐ Commande automatique des protections solaires
☐ Pas automatique; motif: _____

Explications (→ Informations au verso)

Annexes

☒ Calcul de la SRE, enveloppe thermique Autre: _____
☒ Plans (1:100) avec désignation des éléments
☒ Liste des éléments, calculs des valeurs U
☒ Check-list des ponts thermiques

Signatures

Nom et adresse, ou tampon de l'entreprise Responsable, tél.: Lieu, date, signature:	Justificatif établi par: BTC sàrl rte de Sion 63 CH 3960 Sierre Jérôme BONVIN 027 455 51 52 	Contrôle du justificatif/Contrôle privé: Le justificatif est certifié complet et correct: Contrôle d'exécution: ☐ même personne ou: _____
---	---	---

Documentation (→ joindre les plans)

Les plans et coupes à échelle réduite (A4 ou A3) doivent montrer les étages chauffés, les surfaces de référence énergétique SRE et l'enveloppe thermique. En cas de transformation ou de changement d'affectation, ces renseignements ne sont à fournir que pour les zones concernées, mais la documentation remise doit permettre de déterminer ce qui est concerné et ce qui ne l'est pas.

Justificatif des valeurs U (→ joindre calculs et documentation)

Tous les calculs des valeurs U sont à annexer. A cet effet, les documents suivants peuvent être utilisés:

- Eléments d'un catalogue de construction ou de fournisseur, avec mention du coefficient de conductivité thermique de l'isolant et de son épaisseur
 - Calcul de la valeur U de l'élément
 - Fenêtre selon cahier technique
-

Objet: Villa familiare

Production de chaleur

Installation	Type de générateur de chaleur	Puissance thermique	But
neuve	PAC air/eau, installée dans le bâtiment	5 kW	☒ Ch ☒ ECS ☐ Proc.
		kW	☐ Ch ☐ ECS ☐ Proc.

- ☒ isolation d'usine (déclaration de conformité) ①
- ☐ isolation sur place selon prescription
- ☐ accumulateur combiné (accumulateur pour ECS intégré)

Utilisation des rejets thermiques

Motif si non utilisation:

Distribution de chaleur

diamètre nominal [DN]		épaisseur d'isolant	
pouces		si $\lambda > 0,03 \text{ W/mK}$	si $\lambda \leq 0,03 \text{ W/mK}$
10 – 15	3/8" – 1/2"	☒ 40 mm	☐ 30 mm
20 – 32	3/4" – 1 1/4"	☒ 50 mm	☐ 40 mm
40 – 50	1 1/2" – 2"	☒ 60 mm	☐ 50 mm
65 – 80	2 1/2" – 3"	☒ 80 mm	☐ 60 mm
100 – 150	4" – 6"	☒ 100 mm	☐ 80 mm
175 – 200	7" – 8"	☒ 120 mm	☐ 80 mm

Température de départ $\leq 50^{\circ}\text{C}$ ☒ oui ☐ non, motif: _____

Emission de chaleur

Régulation de la température par local: ☐ vanne thermostatique
☒ électronique avec sonde d'ambiance par local
☐ aucune, surfaces chauffantes avec température de départ max. $\leq 30^{\circ}\text{C}$

① Sur demande, la déclaration de conformité (Ordonnance fédérale sur l'énergie, art. 10) doit être fournie par le distributeur (fabricant, importateur). Projeteurs/euses, installateurs et contrôleurs doivent seulement sur demande indiquer le nom du fournisseur.

Eau chaude sanitaire (ECS)

Accumulateur ECS:

- ☒ isolation d'usine (déclaration de conformité) ①
☐ isolation sur place selon prescription
☐ accumulateur combiné (avec chauffage)

Chauffage ECS dans habitation:

- ☒ préchauffé avec générateur de chaleur pour chauffage des locaux
☐ chauffé prioritairement par énergies renouvelables ou rejets thermiques

Température ECS $\leq 60^{\circ}\text{C}$

- ☒ oui ☐ non motif: _____

Isolation de la distribution ECS
selon prescription:

- ☒ oui ☐ non motif: _____
 (épaisseur isolant: voir distribution de chaleur)

Décompte individuel des frais de chauffage et d'ECS (DIFC)

Nombre d'unités d'occupation: ② _____ appartements/magasins/bureaux/etc

Obligation d'équipement,
bâtiment neuf:

- ☐ chauffage ☐ eau chaude sanitaire

Obligation d'équipement,
rénovation d'envergure:

- ☐ chauffage, motif: rénovation complète système chauffage
☐ chauffage, motif: assainissement enveloppe avec chauffage centralisé
☐ ECS, motif: rénovation complète système ECS

Système de mesure installé pour: ③

- ☐ chauffage ☐ eau chaude sanitaire

Motif de dispense de mesure
des frais de chauffage: ②

- ☐ puissance thermique spécifique $< 20 \text{ W/m}^2_{\text{SRE}}$
☐ conditions du standard MINERGIE remplies (à annexer)

Isolation si surfaces chauffantes entre unités d'occupation différentes ②

Valeur $U \leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$:

- ☐ oui ☐ non, motif: _____

- ① Sur demande, la déclaration de conformité (Ordonnance fédérale sur l'énergie, art. 10) doit être fournie par le distributeur (fabricant, importateur). Projeteurs/euses, installateurs et contrôleurs doivent seulement sur demande indiquer le nom du fournisseur.
 ② Les prescriptions concernant le nombre de preneurs de chaleur, les motifs acceptés pour être dispensé de l'obligation d'équipement et l'épaisseur de l'isolation entre différentes unités d'occupation peuvent différer d'un canton à l'autre.
 ③ Seuls peuvent être installés les appareils admis par l'Office fédéral de la métrologie METAS ou ceux munis d'une identification CE.

Annexes/Explications

Signatures

Nom et adresse,
ou tampon de
l'entreprise

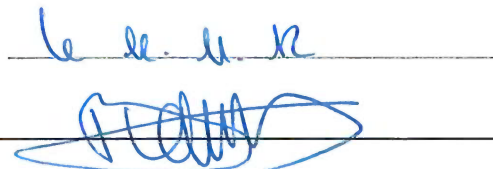
Responsable, tél.:

Lieu, date, signature:

Justificatif établi par:

BTC sàrl
rte de Sion 63
CH 3960 Sierre

Jérôme BONVIN 027 455 51 52



Contrôle du justificatif/Contrôle privé:

Le justificatif est certifié complet et correct:

Contrôle d'exécution: ☐ même personne
ou: _____

Justification par performance globale

Projet:	Villa Familiale avec Garage	N° dossier:	-
Logiciel:	EnerCAD 2012 final 4.2.7 - N° de certification OFEN: 0982	Q _h [MJ/m²]:	185
Impression:	10/11/2012 07:55:37	Page:	1/5

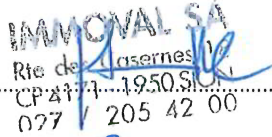
Adresse du projet:	Les Combes parcelle 3070		
NPA / Lieu:	CH 1971 GRIMISUAT		
Maître de l'ouvrage:	IMMOVAL SA		
Représentant éventuel:	-		
Adresse / NPA / Lieu:	rue des Casernes 18 CH 1950 SION		
Tél.:	027 205 42 09	Fax:	-
		E-mail:	-
Auteur du projet:	IMMOVAL SA		
Collaborateur en charge:	-		
Adresse / NPA / Lieu:	rue des Casernes 18 CH 1950 SION		
Tél.:	027 205 42 09	Fax:	-
		E-mail:	-
Auteur du justificatif:	BTC sàrl		
Collaborateur en charge:	Jérôme BONVIN		
Adresse / NPA / Lieu:	rte de Sion 63 CH 3960 Sierre		
Tél.:	027 455 51 52	Fax:	-
		E-mail:	-

Nature des travaux: Nouveau ☒ Extension ☐ Transformation ☐ Changement d'affectation ☐

Exigences d'après (valeurs limite / cible): SIA 380/1:2009-bâtiment neuf
Canton: Valais
Station météorologique: Sion (SIA 2028)
Surface de référence énergétique A_E: 169.0 [m²] Facteur d'enveloppe A_{th}/A_E: 2.49 [-]
Facteur d'ombrage de la façade ayant la plus grande surface vitrée: F_s: 0.96 [-]
Longueur totale des ponts thermiques linéaires: l: 156.0 [m]
Bâtiment avec chauffage par le sol: OUI Température de dimensionnement θ_{h, max}: 35 [°C]
Supplément pour régulation non performante, Δθ_{i,g}: 0.0 [°C] Système: Régulation par pièce (thermostat)

Besoins de chaleur pour le chauffage du projet Q _h :	185.3	[MJ/m²]
Valeur-limite des besoins de chaleur pour le chauffage Q _{h,li} :	197.0	[MJ/m²]
Le projet respecte les exigences globales?	OUI ☒	NON ☐

Les soussignés confirment par leur signature que les indications figurant ci-dessus et celles utilisées pour établir la justification d'une isolation thermique suffisante sont exactes et complètes.

L'auteur du projet (signature):  Date: Sion, UE 13.11.12

L'auteur du justificatif (signature):  Date: 13.11.12

Bonvin Technique Concept Sàrl
Rte de Sion 63
3960 SIERRE
Tél: 027 455 51 52
Fax: 027 455 51 53

Récapitulation de la justification par performance globale

Projet:	Villa Familiale avec Garage	N° dossier:	-
Logiciel:	EnerCAD 2012 final 4.2.7 - N° de certification OFEN: 0982	Q _h [MJ/m²]:	185
Impression:	10/11/2012 07:55:37	Page:	2/5

1. Surface de référence énergétique SRE (A_E) et valeur-limite (Q_{h,li})

Zone thermique	Catégorie d'ouvrage	A _{E0} [m²]	A _E [m²]	A _{th} /A _E [-]	Q _{h,li} [MJ/m²]
Zone 0	II Habitat individuel	169.0	169.0	2.49	197.0
Total		169.00	169.0	2.49	197.0

Correction Q_{h,li} en fonction de la température extérieure moyenne annuelle θ_{ea}:

-13.1 [%]

2. Surface de l'enveloppe

Voisinage	Contre extérieur		Contre non chauffé		Contre le terrain		Contre chauffé	Surfaces totales	
	sans facteur de réduction		avec facteur de réduction	sans facteur de réduction	avec facteur de réduction		sans facteur de réduction	avec facteur de réduction	
	[m²]	[m²]	[m²]	[m²]	[m²]		[m²]	[m²]	
Situation	A	B	C	D	E	F	A+B+D+F	A+C+E	
Toiture, plafond	82.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.6	82.6	
Façade	214.8	59.1	46.7	9.5	9.5	0.0	283.4	271.0	
Plancher	1.2	59.0	52.5	16.2	13.3	0.0	76.4	67.0	
Total	298.6	118.1	99.2	25.7	22.8	0.0	442.4	420.6	

Facteur d'enveloppe A_{th}/A_E: 2.49

3. Distribution des éléments d'enveloppe et facteur de réduction dû à l'effet des ombres permanentes

Éléments d'enveloppe	Toit [m²]	Façade Nord [m²]	Façade NE [m²]	Façade Est [m²]	Façade SE [m²]	Façade Sud [m²]	Façade SO [m²]	Façade Ouest [m²]	Façade NO [m²]	Plancher [m²]	Total [m²]
Opaques	82.6	65.4	0.0	0.0	0.0	53.7	0.0	130.2	0.0	76.4	408.3
Translucides et portes	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0	17.2	0.0	0.0	34.1
Total	82.6	68.0	0.0	0.0	0.0	68.0	0.0	147.4	0.0	76.4	442.4
Rapport des éléments translucides et portes / surface de l'enveloppe	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.12	0.00	0.00	0.08
Facteur de réduction F _s dû à l'effet des ombres permanentes:											
F _{s1} (horizon)	0.85	0.94	0.80	0.81	0.63	0.96	0.63	0.81	0.80	0.00	0.88
F _{s2} (surplomb)	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.77	0.00	0.00	0.76
F _{s3} (écran latéral)	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.00	0.92	0.00	0.00	0.93
F _s (= F _{s1} *F _{s2} *F _{s3})	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.68	0.00	0.57	0.00	0.00	0.63

Rapport des éléments translucides et des portes / A_E:

0.20

Récapitulation de la justification par performance globale

Projet:	Villa Familiale avec Garage	N° dossier:	-
Logiciel:	EnerCAD 2012 final 4.2.7 - N° de certification OFEN: 0982	Q _h [MJ/m²]:	185
Impression:	10/11/2012 07:55:37	Page:	3/5

4. Éléments d'enveloppe

4.1 Éléments d'enveloppe plans

N°	Désignation	Code	Inclin. [°]	Orient. [°]	Ép. isol. [cm]	Valeur U [W/m²K]	Valeur g ₁ [-]	Valeur b [-]	Surface [m²]	Pertes [MJ/m²]
1	Mur contre extérieur me1	B1	90	180	18.4	0.19	-	1.00	42.7	14.9
2	Toiture inclinée contre air extérieur entre chevrons t4	A1	15	90	17.5	0.20	-	1.00	16.0	5.9
3	Plancher contre terrain d3	C3	0	-	21.9	0.16	-	0.82	16.2	5.4
4	Mur contre espace intérieur mi1	B2	90	270	12.5	0.28	-	0.79	26.5	10.8
5	Mur contre extérieur me1	B1	90	270	18.4	0.19	-	1.00	33.9	11.9
6	Mur contre extérieur me1	B1	90	270	18.4	0.19	-	1.00	2.0	0.7
7	Mur contre extérieur me1	B1	90	180	18.4	0.19	-	1.00	4.1	1.4
8	Caisson de store	B1	90	270	10.6	0.33	-	1.00	1.7	1.0
9	Toiture inclinée contre air extérieur entre chevrons t4	A1	15	0	17.5	0.20	-	1.00	25.3	9.3
10	Plancher contre espace intérieur d2	C4	0	-	18.4	0.19	-	0.89	59.0	25.3
11	Mur contre espace intérieur mi1	B2	90	180	12.5	0.28	-	0.79	4.4	1.8
12	Caisson de store	B1	90	0	10.6	0.33	-	1.00	0.6	0.4
13	Toiture inclinée contre air extérieur entre chevrons t4	A1	15	270	17.5	0.20	-	1.00	16.0	5.9
14	Mur contre terrain me4	B1	90	0	15.2	0.23	-	1.00	9.5	4.0
15	Mur contre espace intérieur mi1	B2	90	0	12.5	0.28	-	0.79	1.7	0.7
16	Toiture inclinée contre air extérieur entre chevrons t4	A1	15	180	17.5	0.20	-	1.00	25.3	9.3
17	Plancher contre extérieur d1	C3	0	-	14.0	0.25	-	1.00	1.2	0.8
18	Mur contre extérieur me1	B1	90	270	18.4	0.19	-	1.00	35.7	12.5
19	Caisson de store	B1	90	270	11.3	0.31	-	1.00	1.9	1.1
20	Caisson de store	B1	90	180	10.6	0.33	-	1.00	2.5	1.5
21	Mur contre espace intérieur mi1	B2	90	270	12.5	0.28	-	0.79	26.5	10.8
22	Mur contre extérieur me1	B1	90	270	18.4	0.19	-	1.00	2.0	0.7
23	Mur contre extérieur me1	B1	90	0	18.4	0.19	-	1.00	53.6	18.7
1	Fenêtre contre air extérieur 31%	D1	90	270	-	1.27	0.63	1.00	1.3	3.0
2	Fenêtre contre air extérieur 22%	D1	90	270	-	1.26	0.63	1.00	1.6	3.7
3	Fenêtre contre air extérieur 31%	D1	90	270	-	1.27	0.63	1.00	1.0	2.3
4	Fenêtre contre air extérieur 22%	D1	90	270	-	1.26	0.63	1.00	0.9	2.1

Récapitulation de la justification par performance globale

Projet:	Villa Familiale avec Garage	N° dossier:	-
Logiciel:	EnerCAD 2012 final 4.2.7 - N° de certification OFEN: 0982	Q _h [MJ/m²]:	185
Impression:	10/11/2012 07:55:37	Page:	4/5

5	Fenêtre contre air extérieur 22%	D1	90	270	-	1.26	0.63	1.00	0.6	1.4
6	Fenêtre contre air extérieur 22%	D1	90	180	-	1.26	0.63	1.00	0.8	1.9
7	Fenêtre contre air extérieur 18%	D1	90	180	-	1.26	0.63	1.00	5.5	12.8
8	Fenêtre contre air extérieur 31%	D1	90	0	-	1.27	0.63	1.00	1.4	3.3
9	Porte extérieure isolée	D1	90	180	-	1.28	0.45	1.00	1.9	4.5
10	Fenêtre contre air extérieur 22%	D1	90	0	-	1.26	0.63	1.00	1.2	2.8
11	Fenêtre contre air extérieur 22%	D1	90	180	-	1.26	0.63	1.00	1.6	3.7
12	Fenêtre contre air extérieur 18%	D1	90	270	-	1.26	0.63	1.00	5.0	11.6
13	Fenêtre contre air extérieur 31%	D1	90	270	-	1.27	0.63	1.00	1.8	4.2
14	Fenêtre contre air extérieur 18%	D1	90	270	-	1.26	0.63	1.00	5.0	11.6
15	Fenêtre contre air extérieur 22%	D1	90	180	-	1.26	0.63	1.00	2.1	4.9
16	Fenêtre contre air extérieur 31%	D1	90	180	-	1.27	0.63	1.00	1.8	4.2
17	Fenêtre contre air extérieur 22%	D1	90	180	-	1.26	0.63	1.00	0.6	1.4

4.2 Ponts thermiques linéaires

N°	Désignation	Code	Valeur χ [W/mK]	Longueur [m]	Pertes [MJ/m²]
1	Pont thermique linéaire en façade 5.1	L5	0.10	42.4	7.8
2	Pont thermique linéaire en façade 5.1	L5	0.10	26.8	4.9
3	Pont thermique linéaire en plancher 3.4	L3	0.15	35.2	7.8
4	Pont thermique linéaire en plancher 2.2	L2	0.10	14.2	2.6
5	Pont thermique linéaire en façade 5.1	L5	0.10	23.2	4.3
6	Pont thermique linéaire en façade 5.1	L5	0.10	14.2	2.6

4.3 Ponts thermiques ponctuels

N°	Désignation	Code	Valeur χ [W/pK]	Nombre [-]	Pertes [MJ/m²]

Récapitulation de la justification par performance globale

Projet:	Villa Familiale avec Garage	N° dossier:	-
Logiciel:	EnerCAD 2012 final 4.2.7 - N° de certification OFEN: 0982	Q _h [MJ/m²]:	185
Impression:	10/11/2012 07:55:37	Page:	5/5

5. Données d'entrée spéciales

Zone thermique	Capacité thermique rapportée à la surface de référence énergétique, C/A _E [-]	Supplément Delta $\theta_{i,g}$ pour régulation non performante de la température ambiante [°C]	Si système de chauffage intégré, température de départ maximale, $\theta_{h, max}$ [°C]	Si corps de chauffe devant surface translucide, température de départ maximale, $\theta_{h, max}$ [°C]	Débit d'air neuf [m³/m²h]
Zone 0	0.30	0.0	35	50	0.70

6. Bilan thermique

Zone thermique	Q _t [MJ/m²]	Q _v [MJ/m²]	Q _i [MJ/m²]	Q _s [MJ/m²]	η_g [-]	Q _h [MJ/m²]	Q _{h,li} [MJ/m²]
Zone 0	264.1	69.7	74.4	139.7	0.73	185.3	197.0
Total	-	-	-	-	-	185.3	197.0

Calcul valeur U

Projet:	Villa IMMOVAL
Nom du composant:	Façade: Fenêtre contre air extérieur 18%

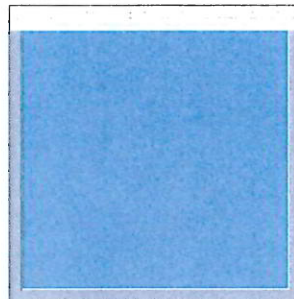
Matériaux

Verre	Pas de sélection ...	Ug = null	g = null
Intercalaires	Pas de sélection ...	Ui = null	
Cadre ou porte	Pas de sélection ...	Uf = null	Ff = null
Voilage	Pas de sélection ...	Fv = null	

Saisie numérique

Verre: Transmission thermique	Ug	1.10	[W/m²K]
Verre: Taux de transmission d'énergie globale (selon EN 410)	g	0.63	[0...1]
Intercalaires: Transmission thermique	Ui	0.04	[W/mK]
Intercalaires: Longueur relative (ml par m² fenêtre) *	Lr	3.50	[m/m²]
Cadre: Transmission thermique y compris intercalaire	Uf	1.20	[W/m²K]
Fraction de cadre	Ff	0.18	[0...1]
Facteur de voilage (rideaux, stores, salissures ...)	Fv	0.10	[0...1]

Résultats intermédiaires



Répartition des pertes

Verre	72	[%]
Intercalaires	11	[%]
Cadre	17	[%]

Valeur U = 1.26 [W/m²K]

* La longueur relative de l'intercalaire définit la longueur à prendre en compte par m² de fenêtre (vide maçonnerie). Des ponts thermiques linéaires éventuels de l'embrasure sont définis séparément

Calcul valeur U

Projet:	Villa IMMOVAL
Nom du composant:	Façade: Fenêtre contre air extérieur 31%

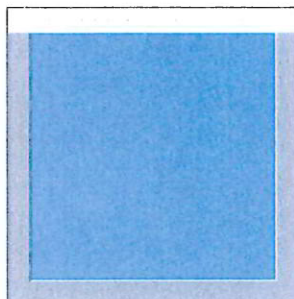
Matériaux

Verre	Pas de sélection ...	Ug = null	g = null
Intercalaires	Pas de sélection ...	Ui = null	
Cadre ou porte	Pas de sélection ...	Uf = null	Ff = null
Voilage	Pas de sélection ...	Fv = null	

Saisie numérique

Verre: Transmission thermique	Ug	1.10	[W/m²K]
Verre: Taux de transmission d'énergie globale (selon EN 410)	g	0.63	[0...1]
Intercalaires: Transmission thermique	Ui	0.04	[W/mK]
Intercalaires: Longueur relative (ml par m² fenêtre) *	Lr	3.50	[m/m²]
Cadre: Transmission thermique y compris intercalaire	Uf	1.20	[W/m²K]
Fraction de cadre	Ff	0.31	[0...1]
Facteur de voilage (rideaux, stores, salissures ...)	Fv	0.10	[0...1]

Résultats intermédiaires



Répartition des pertes

Verre	60	[%]
Intercalaires	11	[%]
Cadre	29	[%]

Valeur U = 1.27 [W/m²K]

* La longueur relative de l'intercalaire définit la longueur à prendre en compte par m² de fenêtre (vide maçonnerie). Des ponts thermiques linéaires éventuels de l'embrasure sont définis séparément

Calcul valeur U

Projet:	Villa IMMOVAL
Nom du composant:	Façade: Mur contre espace intérieur mi1

Remplissage

Couches	Densité [kg/m³]	lambda [W/mk]	Épaisseur [cm]	Rsi
				0.13
Panneau plâtre	1000	0.4	1.0	0.025
Morandi MXE	0	0.44	12.0	0.273
swissporEPS 30	30	0.033	10.0	3.030
Enduit extérieur	1800	0.87	1.0	0.011
100.0 cm	Épaisseur totale [cm]			24.0
				0.13

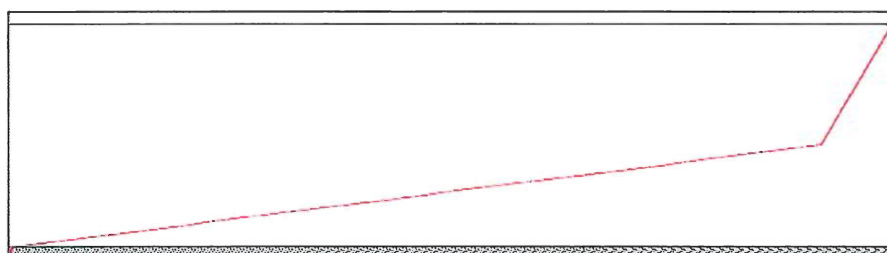
Rse

Résistance totale R [m²K/W] 3.60

Valeur U = 1/R [W/m²K] 0.28

Valeur U dynamique [W/m²K] 0.27

Intérieur



24.0

Extérieur

Calcul valeur U

Projet:	Villa IMMOVAL
Nom du composant:	Façade: Mur contre extérieur me1

Remplissage

Couches	Densité [kg/m³]	lambda [W/mk]	Épaisseur [cm]	Rsi
				0.13
Panneau plâtre	1000	0.4	1.0	0.025
Morandi MXE	0	0.44	17.5	0.398
Swisspor Lambda Plus	0	0.03	14.0	4.667
Enduit extérieur	1800	0.87	1.0	0.011
100.0 cm	Épaisseur totale [cm]			33.5
				0.04

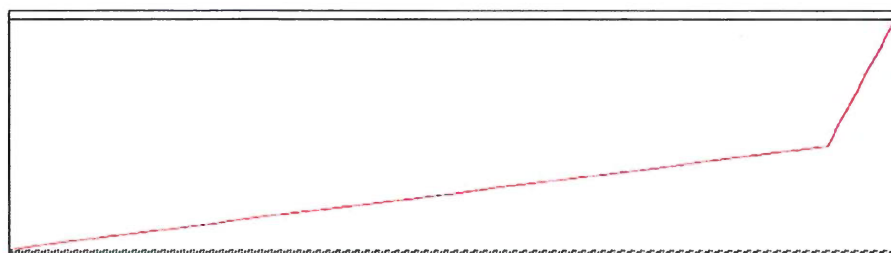
Rse

Résistance totale R [m²K/W] 5.27

Valeur U = 1/R [W/m²K] **0.19**

Valeur U dynamique [W/m²K] 0.19

Intérieur



Extérieur

33.5

Calcul valeur U

Projet:	Villa IMMOVAL
Nom du composant:	Façade: Mur contre terrain me4

Remplissage

Couches	Densité [kg/m³]	lambda [W/mk]	Épaisseur [cm]	Rsi
				0.13
Enduit intérieur	1400	0.7	1.0	0.014
Béton armé P300	2400	1.8	18.0	0.100
swisspor EPS plaque périphérique	0	0.034	14.0	4.118
Couches de bitume	1200	0.2	0.5	0.025
100.0 cm	Épaisseur totale [cm]			33.5
				0.00

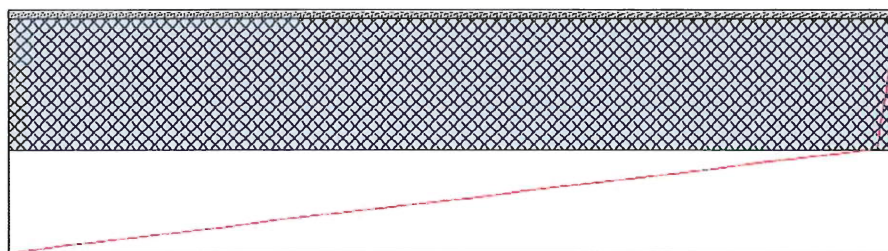
Rse

Résistance totale R [m²K/W] 4.37

Valeur U = 1/R [W/m²K] 0.23

Valeur U dynamique [W/m²K] 0.11

Intérieur



33.5

Extérieur

Calcul valeur U

Projet:	Villa IMMOVAL
Nom du composant:	Plancher: Plancher contre extérieur d1

Remplissage

Couches	Densité [kg/m³]	lambda [W/mk]	Épaisseur [cm]	Rsi 0.00
Chape ciment avec élément chauffant	1900	1	1.0	0.005
Go-PF> 50mm	0	0.021	8.0	3.810
Béton armé P300	2400	1.8	20.0	0.111
100.0 cm	Épaisseur totale [cm]			29.0
				0.04

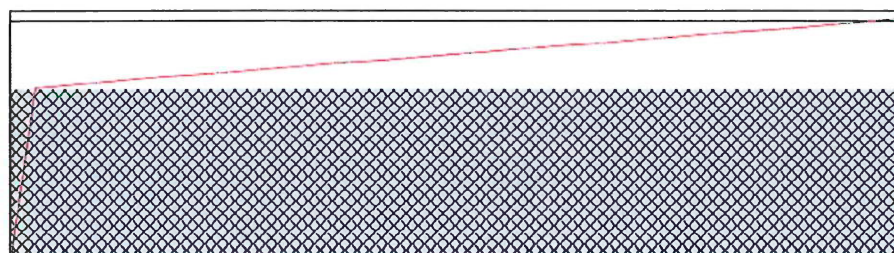
Rse

Résistance totale R [m²K/W] 3.97

Valeur U = 1/R [W/m²K] 0.25

Valeur U dynamique [W/m²K] 0.13

Intérieur



Extérieur

Calcul valeur U

Projet:	Villa IMMOVAL
Nom du composant:	Plancher: Plancher contre espace intérieur d2

Remplissage

Couches	Densité [kg/m³]	lambda [W/mk]	Épaisseur [cm]	Rsi
				0.00
Chape ciment avec élément chauffant	1900	1	1.0	0.005
Go-PF> 50mm	0	0.021	8.0	3.810
Béton armé P300	2400	1.8	18.0	0.100
Unitex L-EPS	0	0.031	4.0	1.290
100.0 cm	Épaisseur totale [cm]			31.0
				0.13

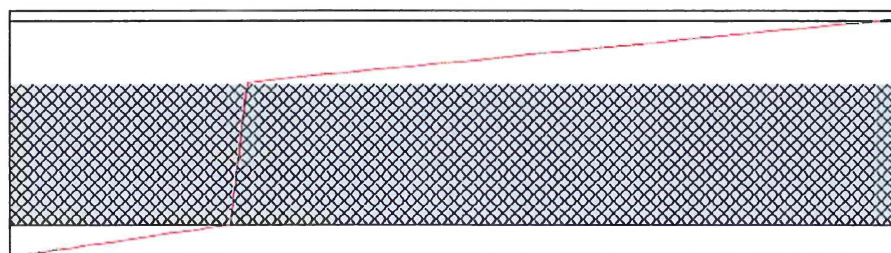
Rse

Résistance totale R [m²K/W] 5.33

Valeur U = 1/R [W/m²K] 0.19

Valeur U dynamique [W/m²K] 0.01

Intérieur



Extérieur

Calcul valeur U

Projet:	Villa IMMOVAL
Nom du composant:	Plancher: Plancher contre terrain d3

Remplissage

Couches	Densité [kg/m³]	lambda [W/mk]	Épaisseur [cm]	Rsi
				0.00
Chape ciment avec élément chauffant	1900	1	1.0	0.005
Go-PF> 50mm	0	0.021	6.0	2.857
Béton armé P300	2400	1.8	20.0	0.111
swissporXPS Jackodur CFR 35-500/700	37	0.034	10.0	2.941
Sable, gravier sec	1900	0.7	10.0	0.143
100.0 cm	Épaisseur totale [cm]			47.0
				0.00

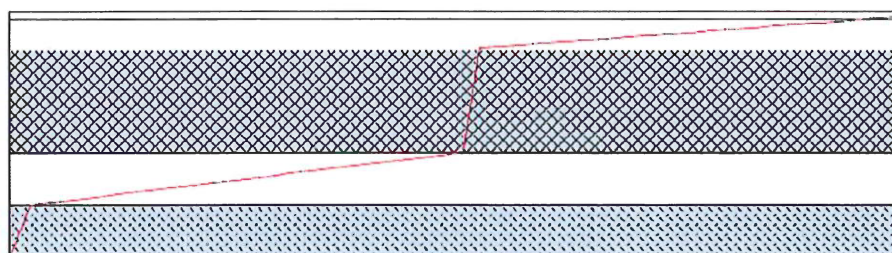
Rse

Résistance totale R [m²K/W] 6.06

Valeur U = 1/R [W/m²K] 0.17

Valeur U dynamique [W/m²K] 0.00

Intérieur



47.0

Extérieur

Calcul valeur U

Projet:	Villa IMMOVAL
Nom du composant:	Façade: Porte extérieure isolée

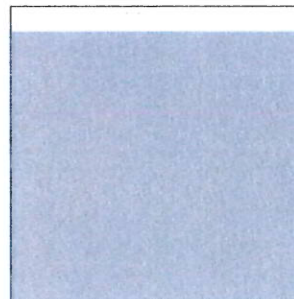
Matériaux

Verre	Pas de sélection ...	Ug = null	g = null
Intercalaires	Pas de sélection ...	Ui = null	
Cadre ou porte	Pas de sélection ...	Uf = null	Ff = null
Voilage	Pas de sélection ...	Fv = null	

Saisie numérique

Verre: Transmission thermique	Ug	1.10	[W/m²K]
Verre: Taux de transmission d'énergie globale (selon EN 410)	g	0.45	[0...1]
Intercalaires: Transmission thermique	Ui	0.05	[W/mK]
Intercalaires: Longueur relative (ml par m² fenêtre) *	Lr	3.50	[m/m²]
Cadre: Transmission thermique y compris intercalaire	Uf	1.10	[W/m²K]
Fraction de cadre	Ff	1.00	[0...1]
Facteur de voilage (rideaux, stores, salissures ...)	Fv	0.10	[0...1]

Résultats intermédiaires



Répartition des pertes

Verre	0	[%]
Intercalaires	14	[%]
Cadre	86	[%]

Valeur U = 1.28 [W/m²K]

* La longueur relative de l'intercalaire définit la longueur à prendre en compte par m² de fenêtre (vide maçonnerie). Des ponts thermiques linéaires éventuels de l'embrasure sont définis séparément

Calcul valeur U

Projet:	Villa IMMOVAL
Nom du composant:	Toiture: Toiture inclinée contre air extérieur entre chevrons t4

Remplissage

Couches	Densité [kg/m³]	lambda [W/mk]	Épaisseur [cm]	Rse 0.04
Tuiles ventilées	0	0.625	5	0.080
ISOROOF NaturR KN	0	0.047	3.5	0.745
Isover Iso confort	0	0.035	18.0	5.143
Panneau de bois sapin massif 3 - plis	800	0.15	2.4	0.160
52.0 cm	Épaisseur totale [cm]			28.9
				0.13

Rse

Résistance totale R [m²K/W] 6.30

Valeur U = 1/R [W/m²K] 0.16

Valeur U dynamique [W/m²K] 0.13

Structure

Couches	Densité [kg/m³]	lambda [W/mk]	Épaisseur [cm]	Rse 0.04
Tuiles ventilées	0	0.625	5	0.080
ISOROOF NaturR KN	0	0.047	3.5	0.745
Epicea, 450 - 500 kg	475	0.14	18.0	5.143
Panneau de bois sapin massif 3 - plis	800	0.15	2.4	0.160
8.0 cm	Épaisseur totale [cm]			28.9
				0.13

Rse

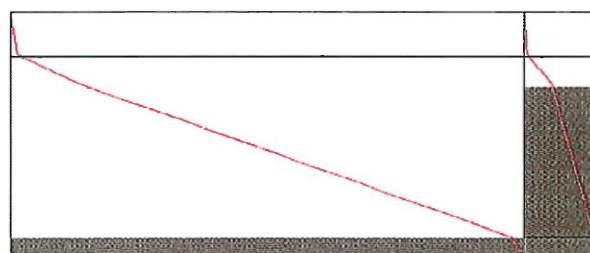
Résistance totale R [m²K/W] 2.44

Valeur U = 1/R [W/m²K] 0.41

Résistance totale R [m²K/W] 5.01

Valeur U = 1/R [W/m²K] 0.20

Extérieur



Intérieur

R = 52.0 cm

S = 8.0 cm

28.9

Calcul valeur U

Projet:	Villa IMMOVAL
Nom du composant:	Façade: Mur contre extérieur me1

Remplissage

Couches	Densité [kg/m³]	lambda [W/mk]	Épaisseur [cm]	Rsi
				0.13
Panneau plâtre	1000	0.4	1.0	0.025
Morandi MXE	0	0.44	17.5	0.398
Swisspor Lambda Plus	0	0.03	14.0	4.667
Enduit extérieur	1800	0.87	1.0	0.011
100.0 cm	Épaisseur totale [cm]			33.5
				0.04

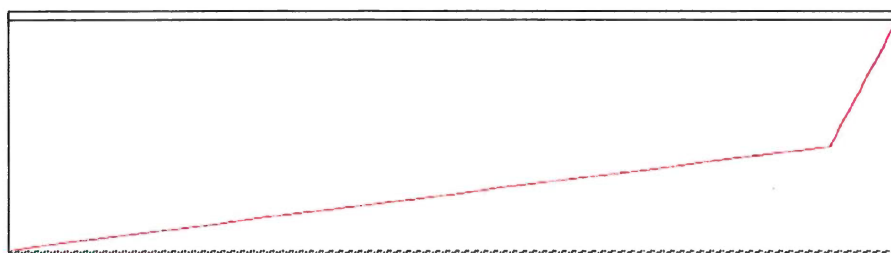
Rse

Résistance totale R [m²K/W] 5.27

Valeur U = 1/R [W/m²K] **0.19**

Valeur U dynamique [W/m²K] 0.19

Intérieur



Extérieur

33.5

Calcul valeur U

Projet:	Villa IMMOVAL
Nom du composant:	Façade: Caisson de store

Remplissage

Couches	Densité [kg/m³]	lambda [W/mk]	Épaisseur [cm]	Rsi
				0.13
Enduit intérieur	1400	0.7	1.0	0.014
Béton armé P300	2400	1.8	8.0	0.044
swissporLAMBDA 15 façade	15	0.031	8.0	2.581
Caisson de store	0	0.625	14	0.224
Enduit extérieur	1800	0.87	1.0	0.011
100.0 cm		Épaisseur totale [cm]	32.0	0.04

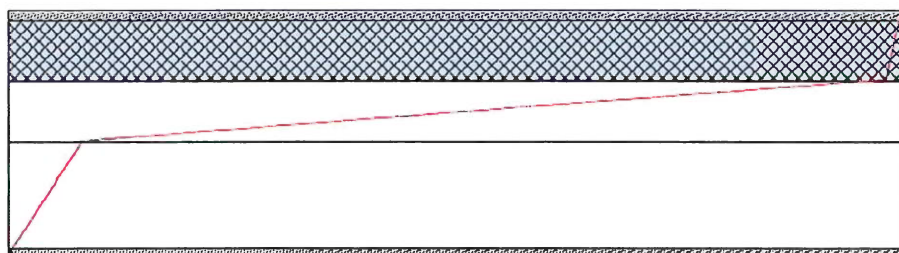
Rse

Résistance totale R [m²K/W] 3.04

Valeur U = 1/R [W/m²K] 0.33

Valeur U dynamique [W/m²K] 0.22

Intérieur



Extérieur

Commune/objet
(Description et adresse) **CH 1971 GRIMISUAT
IMMOVAL SA**

Auteur du projet
(Nom et adresse) **IMMOVAL SA
rue des Casernes 18 CH 1950 SION**

Lieu, date, signature

SION, UE 13.11.12

Justificatif des ponts thermiques pour: (cocher la procédure adoptée)

☐ **Performances ponctuelles**

☐ **procédure simplifiée**

applicable pour bâtiments isolés selon dessin ci-dessous

☐ **procédure normale**

tous les ponts thermiques sont cochés dans la vue d'ensemble et dans les pages de détails (4 à 13) et respectent les valeurs limites (si non → appliquer la performance globale ou modifier le principe de construction).

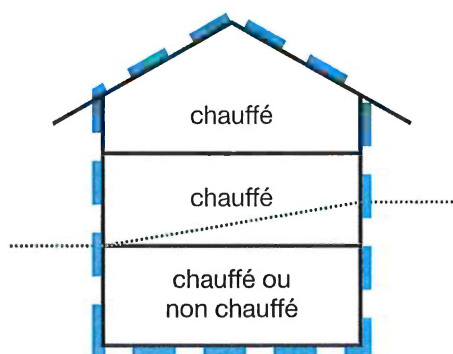
☒ **Performance globale**

tous les ponts thermiques sont cochés dans la vue d'ensemble et dans les pages de détails, et pris en compte dans le calcul de la performance globale.

Procédure simplifiée en cas de performances ponctuelles pour habitat individuel

Placer l'enveloppe thermique du bâtiment de manière optimale permet de simplifier grandement le justificatif des ponts thermiques. Lorsque tous les éléments composant l'enveloppe thermique sont très bien isolés (valeurs U égales ou meilleures que les valeurs limites mentionnées dans le tableau 2b de la norme SIA 380/1, édition 2009), le justificatif des ponts thermiques n'est pas exigé!

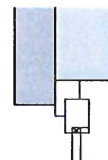
Sous-sol (chauffé ou non chauffé) à l'intérieur de l'enveloppe thermique du bâtiment



Lorsque tout le sous-sol est inclus dans l'enveloppe thermique du bâtiment, que l'isolation des parois et du toit est ininterrompue et que les fenêtres sont positionnées contre l'arrête de l'isolation (voir détail), le justificatif des ponts thermiques est considéré comme établi.

Seule cette page doit alors être présentée.

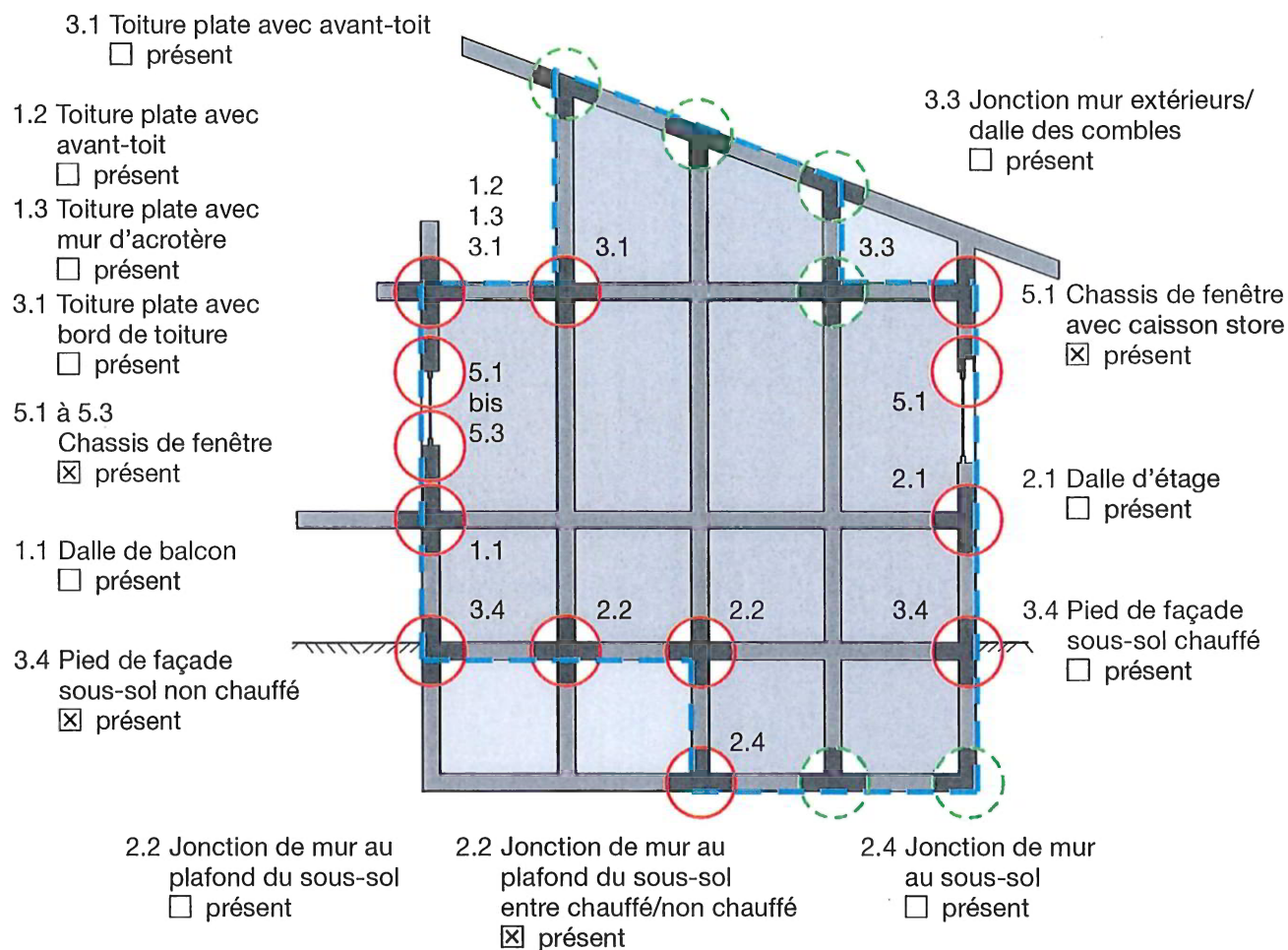
Détail appui de fenêtre:



Cette check-list présente l'état actuel des connaissances sur l'application des valeurs limites pour les ponts thermiques selon la norme SIA 380/1, édition 2009. Elle est constamment complétée. A la différence d'un formulaire «conventionnel», cette check-list contient également des explications et des indications générales. Par conséquent, un justificatif des ponts thermiques ne doit contenir que les pages affichant les détails des ponts thermiques retenus dans la vue d'ensemble (page 2).

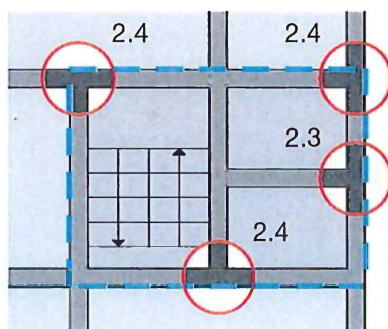
Vue d'ensemble «Ponts thermiques»

Vue en coupe



Vue en plan

2.4 Jonction de murs au sous-sol
☐ présent



2.4 Jonction de murs au sous-sol
☐ présent

2.3 Jonction de murs intérieurs avec murs extérieurs
☐ présent

2.4 Jonction de murs au sous-sol
☐ présent

Légende:

— Enveloppe thermique du bâtiment

○ Détail du raccord avec indications supplémentaires

○ Négligeable en cas d'exécution courante

Check-list des ponts thermiques, version 7.0

Cette check-list contient des valeurs de calcul simplifiées pour les maisons d'habitation correspondant au style de construction pratiqué couramment. Certains détails ne se trouvent pas dans le «Catalogue des ponts thermiques» de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN, téléchargeable sous: www.energie-schweiz.ch → Services → Outils de planification et d'aide à l'exécution → Outils de planification...).

Les détails présentés dans cette check-list correspondent à la structure du catalogue des ponts thermiques, respectivement à celle de la norme SIA 380/1 et peuvent de ce fait être facilement identifiés. Premier chiffre = groupe selon la norme SIA 380/1, second chiffre = sous-groupe selon le catalogue des ponts thermiques. Les N° de chapitre correspondent à ceux du catalogue des ponts thermiques et à ceux de la norme SIA 380/1 (édition 2009) et de la norme SIA 416/1.

Bases

Les ponts thermiques doivent être pris en compte pour le justificatif de l'isolation thermique. Pour la preuve par les performances ponctuelles requises, toutes les valeurs limites pour les ponts thermiques selon la norme SIA 380/1 (édition 2009) doivent être respectées. Font exception à cette règle les ponts thermiques en béton qui doivent être réalisés en sous-sol et qui sont nécessaires pour des raisons statiques ou d'étanchéité. Leur coefficient de transmission thermique doit cependant être réduit au minimum.

Ce n'est qu'avec la performance globale requise qu'il est possible de prendre des mesures compensatoires.

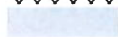
Méthode

1. Les ponts thermiques géométriques avec isolation continue (p. ex. angles extérieurs) peuvent être négligés (SIA 380/1 Chiffre 2.2.3.7).
2. Si, dans une partie de bâtiments, il y a des ponts thermiques qui se répètent (chevrons, lattages, ancrages, etc.) on calcule une valeur U corrigée pour cet élément (SIA 380/1 chiffre 2.2.3.7). Ces constructions sont considérées comme inhomogènes. La valeur U de tels éléments peut être définie facilement grâce au catalogue de construction de l'OFEN ou grâce à la documentation technique des fabricants.
3. Pour les éléments composés de divers matériaux et différentes parties comme les fenêtres, les portes, les éléments de façade, une valeur U moyenne pour l'élément sera calculée ou mesurée.
4. Les inhomogénéités dans un mur (par exemple raccord des dalles d'étages) entouré entièrement par une isolation extérieure peuvent être négligés.
5. Cette check-list permet de vérifier le respect des valeurs limites selon la norme SIA 380/1. En outre, les pertes mentionnées peuvent être utilisées pour la performance globale requise.
6. Le nombre de ponts thermiques, leur dimension ainsi que les coefficients Ψ dépendent étroitement de l'emplacement de l'enveloppe thermique du bâtiment. C'est lorsque le sous-sol est entièrement inclus dans l'enveloppe thermique que le respect des valeurs limites des ponts thermiques est le plus facile.

Indications pour l'application

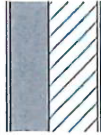
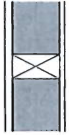
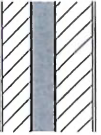
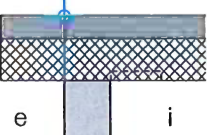
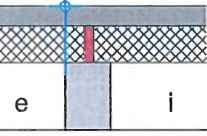
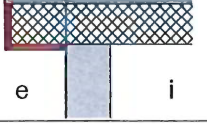
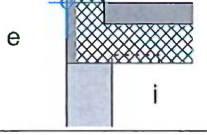
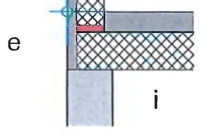
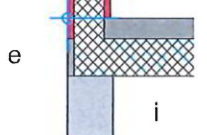
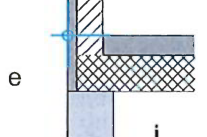
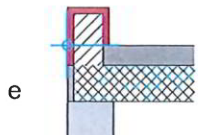
- ① Ce sont les dimensions prises à partir de l'extérieur de l'enveloppe chauffée qui sont considérées.
- ② Cette check-list concerne les bâtiments présentant un standard d'isolation thermique conforme au niveau « valeur limite ». Par conséquent, les valeurs U des éléments voisins sont admises conformes aux valeurs limites de la norme SIA 380/1 chiffre 2.2.2.3. Ainsi, avec les performances ponctuelles requises, les constructions offrant une meilleure valeur U ne sont pas pénalisées. Cela signifie que ce sont les coefficients Ψ établis sur la base des valeurs limites qui sont appliqués.
- ③ Les valeurs Ψ des isolations extérieures sont valables pour les isolations compactes et les isolations ventilées.
- ④ Pour les constructions qui ne sont pas présentées dans cette check-list, on utilisera le catalogue des ponts thermiques ou on effectuera un calcul.
- ⑤ Les données provenant d'autres publications doivent être documentées (y compris les documents de fabrication).
- ⑥ Les valeurs Ψ ne sont pas à même de garantir une construction sans erreur. Le catalogue présente des modes de construction incorrects face aux règles fondamentales de la physique du bâtiment mais qui se rencontrent dans le monde de la construction. La bienfaisance face aux règles de la physique du bâtiment est vérifiée selon la norme SIA 180 (édition 1999).

Description/Légende

	Isolation thermique
	Brique silico-calcaire
	Brique de terre cuite
	Béton armé
	Mur extérieur non défini
	ou matériel de construction non défini
	Mesure et description
	Point de référence

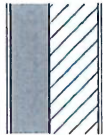
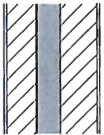
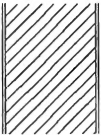
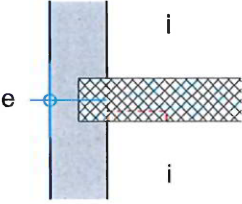
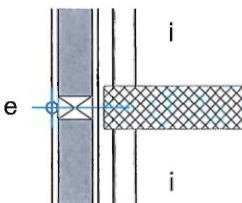
<i>i</i>	<i>intérieur (internal) resp. chauffé</i>
<i>e</i>	<i>extérieur (external)</i>
<i>u</i>	<i>non chauffé (unheated)</i>
<i>G</i>	<i>sol (ground)</i>
0.85	Les valeurs en italique + rouge + gras ne sont pas autorisées pour la preuve par les performances ponctuelles requises
	situation exceptionnelle
	négligeable dans une exécution habituelle

Conditions et indications:		Isolation extérieure 0.20 W/m ² K	Porteur en bois 0.20 W/m ² K	Isolation intérieure 0.20 W/m ² K	Maçonnerie à double paroi 0.20 W/m ² K	Maçonnerie homogène 0.20 W/m ² K
Valeur limite selon la norme SIA 380/1 0.30 W/mK - Isolation sous bord de dalle 2 cm * 60 cm (pour la variante correspondante) - Les valeurs de transmission des consoles de dalle isolante sont calculées pour de l'acier inoxydable. En cas d'utilisation d'acier de construction, les valeurs obtenues ne doivent pas être utilisées. Les valeurs en <i>italique</i> (rouge et gras) ne sont pas autorisées pour la preuve par les performances ponctuelles requises.						
	Dalle continue, mur briques terre cuite	☐ 0.80	--	☐ 0.70	☐ 0.75	☐ 0.75
	Dalle continue, mur briques terre cuite, avec isolation sous bord de dalle	☐ 0.75	--	☐ 0.60	☐ 0.70	☐ 0.70
	Dalle continue, mur en béton armé	☐ 1.00	--	☐ 0.85	☐ 0.85	☐ 0.90
	Dalle continue, mur en béton armé, avec isolation sous bord de dalle	☐ 0.95	--	☐ 0.70	☐ 0.80	☐ 0.85
	Dalle continue	--	☐ 0.75	--	--	--
	Dalle continue avec isolation sous bord de dalle	--	☐ 0.70	--	--	--
	Majoration chauffage au sol	☐ +0.10	☐ +0.10	☐ +0.10	☐ +0.10	☐ +0.10
	Console de dalle (inox) avec isolation raccord porte-à-faux 6 cm	☐ 0.30	☐ 0.30	☐ 0.30	☐ 0.30	☐ 0.30
	Goujon d'ancrage avec isolation raccord porte-à-faux 4 cm	☐ 0.15	☐ 0.15	☐ 0.15	☐ 0.15	☐ 0.15
	Statiquement séparé, isolation continu	☐ v	☐ v	☐ v	☐ v	--
	Statiquement séparé, raccord des dalles d'étage sur max. une demi épaisseur de mur	--	--	--	--	☐ 0.10
	Ponts thermiques proches les uns des autres (ponts thermiques combinés) Même si deux ou trois ponts thermiques se trouvent au même endroit, ceux-ci sont traités séparément ou calculés à l'aide d'un logiciel de calcul. (Voir norme SIA 380/1 chiffre 2.2.3.5) Par exemple, pour une dalle de balcon contre laquelle sont fixées des fenêtres au niveau supérieur et inférieur, les performances ponctuelles ou globales doivent être définies en considérant deux types de ponts thermiques: 1.1 Dalle de balcon, et 5.1 à 5.3 Appui de fenêtre. Pour la performance globale, les longueurs et les coefficients Ψ de chacun des ponts thermiques sont à prendre en compte.					

Conditions et indications:		Isolation extérieure 0.20 W/m ² K	Porteur en bois 0.20 W/m ² K	Isolation intérieure 0.20 W/m ² K	Maçonnerie à double paroi 0.20 W/m ² K	Maçonnerie homogène 0.20 W/m ² K
Les valeurs en <i>italique</i> (rouge et gras) ne sont pas autorisées pour la preuve par les performances ponctuelles requises.						
	Dalle continue, isolation interrompue	☐ <i>0.55</i>	--	☐ <i>0.55</i>	☐ <i>0.45</i>	☐ <i>0.45</i>
	Dalle continue, isolation interrompue avec isolation sous bord de dalle	☐ <i>0.50</i>	--	☐ 0.30	☐ <i>0.40</i>	☐ <i>0.40</i>
	Console de dalle isolante avec isolation de raccord 6 cm	☐ <i>0.15</i>	--	☐ 0.10	☐ 0.10	☐ 0.10
	Goujon d'ancrage avec isolation de raccord 4 cm	☐ v	--	☐ v	☐ v	☐ v
	Isolation interrompue, isolation partie en saillie 4 cm	☐ 0.20		☐ <i>0.45</i>	☐ 0.20	☐ 0.20
	Dalle continue, isolation interrompue	☐ <i>0.50</i>	--	☐ <i>0.70</i>	☐ <i>0.60</i>	☐ <i>0.60</i>
	Dalle continue, isolation interrompue avec isolation sous bord de dalle	--	--	☐ <i>0.35</i>	☐ <i>0.50</i>	☐ <i>0.50</i>
	Console de dalle isolante avec isolation de raccord 6 cm	☐ v	--	--	--	--
	Goujon d'ancrage avec isolation de raccord 4 cm	☐ v	--	--	--	--
	Isolation interrompue, isolation périphérique de l'acrotère 4 cm	☐ 0.25	--	--	--	--
	Isolation interrompue	☐ 0.05	--	--	--	--
	Isolation interrompue, isolation périphérique de l'acrotère 4 cm	☐ v	--	--	--	--

2.1 Dalle d'étage

Valeur Ψ en W/m

Conditions et indications:		Isolation extérieure 0.20 W/m ² K	Porteur en bois 0.20 W/m ² K	Isolation intérieure 0.20 W/m ² K	Maçonnerie à double paroi 0.20 W/m ² K	Maçonnerie homogène 0.20 W/m ² K
Les valeurs en <i>italique</i> (rouge et gras) ne sont pas autorisées pour la preuve par les performances ponctuelles requises.						
	Dalle d'étage bétonnée, mur extérieur en briques de terre cuite	☐ v	--	☐ 0.80	☐ v	--
	Dalle d'étage bétonnée, mur extérieur en briques de terre cuite avec isolation sous bord de dalle	☐ v	--	☐ 0.65	☐ v	--
	Dalle d'étage bétonnée, mur extérieur en béton armé	☐ v	--	☐ 0.90	☐ v	--
	Dalle d'étage bétonnée, mur extérieur en béton armé avec isolation sous bord de dalle	☐ v	--	☐ 0.75	☐ v	--
	Dalle d'étage bétonnée, avec minimum 4 cm d'isolation en tête de dalle	--	--	--	--	☐ 0.10
	Dalle d'étage bétonnée, raccord des dalles d'étage sur max. une demi épaisseur de mur	--	--	--	--	☐ 0.10
	Dalle d'étage bétonnée, mur extérieur en éléments de construction légers, non porteurs	--	☐ v	--	--	--

2.2 Raccord de paroi sur la dalle sur sous-sol

Valeur Ψ en W/m

Conditions et indications:		Isolation au-dessus, sans chauffage au sol 0.28 W/m ² K	Isolation au-dessus, avec chauffage au sol 0.25 W/m ² K	Isolation au-dessous, sans chauffage au sol 0.28 W/m ² K	Isolation au-dessous, avec chauffage au sol 0.25 W/m ² K
– Valeur limite selon la norme SIA 380/1 0.20 W/mK – Dans les chapes avec chauffage au sol, la majoration pour le chauffage au sol est comprise. – Isolation sous bord de dalle 2 cm * 60 cm (pour variante correspondante)					
Les valeurs en <i>italique</i> (rouge et gras) ne sont pas autorisées pour la preuve par les performances ponctuelles requises.					
	Mur briques terre cuite, isolation interrompue	☐ 0.20	☐ 0.20	☐ v	☐ 0.05
	Mur briques terre cuite avec pied de mur isolé	☐ 0.05	☐ 0.10	--	--
	Mur briques silico-calcaire, isolation interrompue	☐ 0.45	☐ 0.50	☐ 0.05	☒ 0.10
	Mur briques silico-calcaire, pied de mur isolé	☐ 0.10	☐ 0.10	--	--
	Mur béton armé, isolation interrompue	☐ 1.00	☐ 1.00	☐ 0.10	☐ 0.10
	Mur briques silico-calcaire, isolation interrompue	--	--	☐ 0.30	☐ 0.20
	Mur en briques silico-calcaire, séparation thermique au-dessous de la dalle	--	--	☐ 0.05	☐ 0.10
	Mur béton armé, isolation interrompue	--	--	☐ 0.50	☐ 0.40
	Isolation interrompue, rez-de-chaussée briques de terre cuite/sous-sol briques silico-calcaire	☐ 0.20	☐ 0.20	☐ 0.30	☐ 0.30
	Isolation thermique du pied de mur au-dessus de la dalle, rez-de-chaussée briques de terre cuite/sous-sol briques silico-calcaire	☐ 0.05	☐ 0.10	--	--
	Séparation thermique au-dessous de la dalle, rez-de-chaussée briques de terre cuite/sous-sol briques silico-calcaire	--	--	☐ 0.10	☐ 0.10
	Isolation interrompue, rez-de-chaussée briques de terre cuite/sous-sol béton	☐ 0.20	☐ 0.20	☐ 0.55	☐ 0.45
	Isolation interrompue, rez-de-chaussée béton armé/sous-sol béton armé	☐ 1.00	☐ 1.00	☐ 0.80	☐ 0.80
	Isolation interrompue, mur sous-sol en briques silico-calcaire	☐ 0.75	☐ 0.75	☐ 0.40	☐ 0.40
	Isolation interrompue, mur sous-sol en briques silico-calcaire, avec isolation sous bord de dalle	☐ 0.55	☐ 0.55	☐ 0.35	☐ 0.35
	Isolation interrompue, mur sous-sol béton armé	☐ 0.80	☐ 0.80	☐ 0.70	☐ 0.65
	Isolation interrompue, mur sous-sol en briques silico-calcaire, avec isolation sous bord de dalle	☐ 0.60	☐ 0.60	☐ 0.55	☐ 0.55
	Isolation interrompue, mur sous-sol en briques silico-calcaire	☐ 0.70	☐ 0.70	☐ 0.10	☐ 0.10
	Isolation interrompue, mur sous-sol en briques silico-calcaire, avec isolation sous bord de dalle	☐ 0.45	☐ 0.45	--	--
	Isolation interrompue, mur sous-sol béton armé	☐ 0.70	☐ 0.70	☐ 0.10	☐ 0.10
	Isolation interrompue, mur sous-sol en briques silico-calcaire, avec isolation sous bord de dalle	☐ 0.40	☐ 0.40	--	--
Au sous-sol, des ponts thermiques en béton sont nécessaires pour des raisons statiques ou d'étanchéité Pour les performances ponctuelles, les détails cochés ci-dessus sont autorisés.		☐	☐	☐	☐

2.3 Raccord d'une paroi intérieure à la façade

Valeur Ψ en W/m

Conditions et indications: – Valeur limite selon la norme SIA 380/1 0.20 W/mK – Représentation: vue en plan		Isolation extérieure 0.20 W/m²K	Porteur en bois 0.20 W/m²K	Isolation intérieure 0.20 W/m²K	Maçonnerie à double paroi 0.20 W/m²K	Maçonnerie homogène 0.20 W/m²K
Les valeurs en <i>italique</i> (rouge et gras) ne sont pas autorisées pour la preuve par les performances ponctuelles requises.						
Vue en plan 	Mur extérieur briques terre cuite avec mur intérieur briques terre cuite	☐ v	☐ v	☐ 0.15	☐ v	☐ v
	Mur extérieur briques terre cuite avec mur intérieur briques silico-calcaire	☐ v	☐ v	☐ 0.30	☐ v	☐ v
	Mur extérieur béton armé avec mur intérieur briques terre cuite	☐ v	☐ v	☐ 0.25	☐ v	☐ v
	Mur extérieur béton armé avec mur intérieur briques silico-calcaire	☐ v	☐ v	☐ 0.50	☐ v	☐ v

2.4 Raccord de paroi au sous-sol

Valeur Ψ en W/m

Conditions et indications: – Valeurs limite selon la norme SIA 380/1 0.20 W/mK Les valeurs en <i>italique</i> (rouge et gras) ne sont pas autorisées pour la preuve par les performances ponctuelles requises	
Vue en plan 	Un mur en briques silico-calcaire traverse les couches d'isolation ☐ 0.30
Vue en plan 	Un mur en briques silico-calcaire traverse les couches d'isolation ☐ 0.15
Vue en plan 	Mur en briques silico-calcaire ☐ 0.10 Mur en béton armé ☐ 0.25
Vue en plan 	Mur en briques silico-calcaire ☐ 0.40 Mur en béton armé ☐ 0.40
Vue en plan 	Mur en briques silico-calcaire ☐ 0.35 Mur en béton armé ☐ 0.35
Vue en plan 	Un mur en béton armé traverse les couches d'isolation, mur intérieur en briques silico-calcaire ☐ 0.35 (e) ☐ 0.20 (G)
Vue en plan 	Un mur en béton armé (horizontal) traverse les couches d'isolation, mur intérieur en béton armé ☐ 0.50 (e) ☐ 0.40 (G)
Vue en plan 	Un mur en béton armé traverse les couches d'isolation, mur intérieur en briques silico-calcaire ☐ 0.30 (e) ☐ 0.10 (G)
Vue en plan 	Un mur en béton armé traverse les couches d'isolation, mur intérieur en béton armé ☐ 0.80 (e) ☐ 0.35 (G)
① Le recouvrement de l'isolation thermique, vu en plan et en coupe, doit être d'au moins 1,0 m (Cette mesure apporte une réduction des pertes par transmission d'environ 0.10 W/mK, l'influence sur la température surfacique intérieure est par conséquent importante.)	
Au sous-sol, des ponts thermiques en béton sont nécessaires pour des raisons statiques ou d'étanchéité Pour les performances ponctuelles, les détails cochés ci-dessus sont autorisés.	

3.1 Toiture plate sans avant-toit ou liaison attique

Valeur Ψ en W/m

Conditions et indications:		Isolation extérieure 0.20 W/m ² K	Porteur en bois 0.20 W/m ² K	Isolation intérieure 0.20 W/m ² K	Maçonnerie à double paroi 0.20 W/m ² K	Maçonnerie homogène 0.20 W/m ² K
– Valeur limite selon la norme SIA 380/1 0.20 W/mK – Isolation sous bord de dalle 2 cm * 60 cm (pour la variante correspondante) – Isolation de la toiture plate à l'extérieur						
Les valeurs en <i>italique</i> (rouge et gras) ne sont pas autorisées pour la preuve par les performances ponctuelles requises.						
	Mur extérieur en briques de terre cuite, isolation intérieure interrompue	--	--	☐ 0.55	--	--
	Mur extérieur en briques de terre cuite, isolation interrompue avec isolation sous bord de dalle	--	--	☐ 0.30	--	--
	Mur extérieur en béton armé, isolation interrompue	--	--	☐ 0.60	--	--
	Mur extérieur en béton armé, isolation interrompue avec isolation sous bord de dalle	--	--	☐ 0.35	--	--
	Isolation thermique continue	☐ v	☐ v	--	☐ v	☐ v
	Sans isolation thermique du pied de mur	--	--	☐ 0.30	☐ 0.25	--
	Avec isolation thermique du pied de mur	--	--	☐ 0.12	☐ 0.12	--
	Isolation thermique continue	☐ v	☐ v	--	--	☐ v
	Mur en béton armé	☐ v	--	☐ 1.00	--	--
	Enveloppe extérieure en béton armé	--	--	--	☐ 1.10	--
	Enveloppe intérieure et extérieure en béton armé	--	--	--	☐ 1.10	--

3.2 Raccordement au bas et au pignon (3.3) d'une toiture en pente

Les détails de raccordement avec isolation ininterrompue et d'épaisseur constante peuvent être négligés.
Voir norme SIA 380/1 chiffre 2.2.3.7

3.3 Raccord d'un mur extérieur à la dalle des combles

Valeur Ψ en W/m

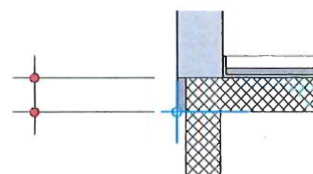
	Mur extérieur en briques de terre cuite, isolation interrompue	☐ 0.05	--	--	☐ v	☐ 0.10
	Mur extérieur en béton armé, isolation interrompue	☐ 0.25	--	☐ 0.70	☐ 0.25	☐ 0.35
	Mur extérieur en béton armé, isolation interrompue avec isolation sous bord de dalle	☐ 0.20	--	☐ 0.35	☐ 0.20	☐ 0.20
	Isolation intérieure du mur des combles 25 cm au-dessus de l'isolation de la dalle	☐ 0.20	--	--	☐ 0.20	☐ 0.30
	Isolation intérieure du mur des combles 50 cm au-dessus de l'isolation de la dalle	☐ 0.20	--	--	☐ 0.20	☐ 0.25

Conditions et indications:		Isolation extérieure 0.20 W/m ² K	Porteur en bois 0.20 W/m ² K	Isolation intérieure 0.20 W/m ² K	Maçonnerie à double paroi 0.20 W/m ² K	Maçonnerie homogène 0.20 W/m ² K
– Valeur limite selon la norme SIA 380/1 0.20 W/mK – Isolation sous bord de dalle 2 cm * 60 cm (pour la variante correspondante) – Les valeurs Ψ sont à calculer par rapport au climat extérieur						
Les valeurs en <i>italique</i> (rouge et gras) ne sont pas autorisées pour la preuve par les performances ponctuelles requises.						
Isolation du sol «sur la dalle» 	Sans chauffage sol, tête de dalle isolée	☐ 0.15	--	--	☐ 0.05	☐ v
	Sans chauffage au sol, avec pied de mur et tête de dalle isolés	☐ v	--	--	☐ v	--
	Avec chauffage au sol, isolation interrompue, tête de dalle isolée	☐ 0.15	--	--	☐ 0.05	☐ v
	Avec chauffage au sol, avec pied de mur et tête de dalle isolés	☐ v	--	--	☐ v	--
	Isolation thermique continue	--	☐ v	☐ v	--	--
	Pas d'isolation de tête de dalle ou élargie, avec/sans chauffage sol, sans isolation du pied de mur	☐ 0.30	☐ v	☐ v	☐ 0.10	☐ v
	Pas d'isolation de tête de dalle ou élargie, avec/sans chauffage sol, avec isolation du pied de mur	☐ 0.20	--	--	☐ 0.10	--
Isolation du sol «sous la dalle» 	Avec/sans chauffage au sol, isolation interrompue, tête de dalle isolée	☐ 0.45	☐ 0.15	--	☐ 0.40	☐ 0.25
	Avec/sans chauffage au sol, avec isolation thermique du pied de mur, tête de dalle isolée	☐ 0.35	--	--	☐ 0.35	--
	Isolation élargie de la tête de dalle jusqu'à 25 cm sous isolation plafond	☐ 0.30	--	--	--	☐ 0.15
	Isolation élargie de la tête de dalle jusqu'à 50 cm sous isolation plafond	☐ 0.10	--	--	--	☐ 0.10
	Pas d'isolation de tête de dalle ou élargie, avec/sans chauffage sol, sans isolation du pied de mur	☐ 0.50	☐ 0.30	☐ 0.50	☐ 0.50	☐ 0.35
	Pas d'isolation de tête de dalle ou élargie, avec/sans chauffage sol, avec isolation du pied de mur	☐ 0.40	--	--	☐ 0.45	--

Definitions

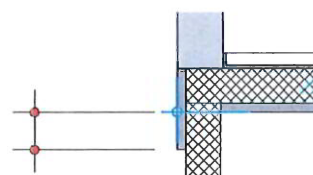
Isolation de la tête de dalle

Isolation thermique jusqu'au nu inférieur de la dalle



Isolation élargie de la tête de dalle

Isolation thermique sous nu inférieur de la dalle



Conditions et indications:		Isolation extérieure 0.20 W/m ² K	Porteur en bois 0.20 W/m ² K	Isolation intérieure 0.20 W/m ² K	Maçonnerie à double paroi 0.20 W/m ² K	Maçonnerie homogène 0.20 W/m ² K
– Valeur limite selon la norme SIA 380/1 0.20 W/mK – Isolation sous bord de dalle 2 cm * 60 cm (pour la variante correspondante) – Les valeurs Ψ sont à calculer par rapport au climat extérieur – Applicable aussi contre terrain Les valeurs en <i>italique</i> (rouge et gras) ne sont pas autorisées pour la preuve par les performances ponctuelles requises.						
Isolation du sol «sur la dalle» 	Sans chauffage sol, tête de dalle isolée	☐ 0.15	--	--	☐ v	☐ v
	Sans chauffage au sol, avec pied de mur et tête de dalle isolés	☐ v	--	--	☐ v	--
	Avec chauffage au sol, isolation interrompue, tête de dalle isolée	☒ 0.15	--	--	☐ v	☐ v
	Avec chauffage au sol, avec pied de mur et tête de dalle isolés	☐ v	--	--	☐ v	--
	Isolation thermique continue	--	☐ v	☐ v	--	--
	Pas d'isolation de tête de dalle ou élargie, avec/sans chauffage sol, sans isolation du pied de mur	☐ 0.25	☐ v	☐ v	☐ 0.10	☐ v
	Pas d'isolation de tête de dalle ou élargie, avec/sans chauffage sol, avec isolation du pied de mur	☐ 0.15	--	--	☐ 0.05	--
Isolation du sol «sous la dalle» 	Avec/sans chauffage au sol, isolation interrompue, tête de dalle isolée	☐ 0.35	☐ 0.10	--	☐ 0.35	☐ 0.20
	Avec/sans chauffage au sol, avec isolation thermique du pied de mur, tête de dalle isolée	☐ 0.25	--	--	☐ 0.30	--
	Isolation élargie de la tête de dalle jusqu'à 25 cm sous isolation plafond	☐ 0.20	--	--	--	☐ 0.15
	Isolation élargie de la tête de dalle jusqu'à 50 cm sous isolation plafond	☐ 0.15	--	--	--	☐ 0.10
	Pas d'isolation de tête de dalle ou élargie, avec/sans chauffage sol, sans isolation du pied de mur	☐ 0.45	☐ 0.30	☐ 0.50	☐ 0.50	☐ 0.30
	Pas d'isolation de tête de dalle ou élargie, avec/sans chauffage sol, avec isolation du pied de mur	☐ 0.35	--	--	☐ 0.45	--

Applicable aussi pour protection anti-gel!

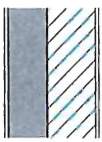
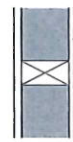
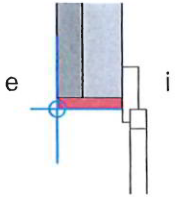
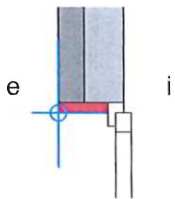
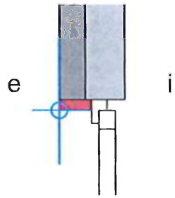
3.4 Pied de façade, sous-sol chauffé (pied de façade au-dessus du terrain)

Valeur Ψ en W/m

Conditions et indications:		Isolation extérieure 0.20 W/m ² K	Porteur en bois 0.20 W/m ² K	Isolation intérieure 0.20 W/m ² K	Maçonnerie à double paroi 0.20 W/m ² K	Maçonnerie homogène 0.20 W/m ² K
– Valeur limite selon la norme SIA 380/1 0.20 W/mK – Isolation sous bord de dalle 2 cm * 60 cm (pour la variante correspondante) – En cas d'isolation élargie de la tête de dalle, on ne tient pas compte de l'isolation sous bord de dalle – Les valeurs Ψ sont à calculer par rapport au climat extérieur Les valeurs en <i>italique</i> (rouge et gras) ne sont pas autorisées pour la preuve par les performances ponctuelles requises.						
	Isolation thermique continue	☐ v	☐ v	--	--	☐ 0.10
	Isolation interrompue	--	--	☐ 0.80	☐ 0.80	--
	Isolation interrompue, isolation jusqu'au nu inférieur de la dalle sur sous-sol	☐ 0.80	☐ 0.95	☐ 0.80	☐ 1.00	☐ 0.80
	Isolation interrompue avec isolation sous bord de dalle	--	--	☐ 0.70	☐ 0.75	☐ 0.65
	Isolation élargie de la tête de dalle jusqu'à 25 cm	☐ 0.60	☐ 0.55	--	--	☐ 0.55
	Isolation élargie de la tête de dalle jusqu'à 50 cm	☐ 0.40	☐ 0.40	--	--	☐ 0.35
	Isolation élargie de la tête de dalle jusqu'à 100 cm	☐ 0.20	--	--	--	☐ 0.20
	Mur du sous-sol double isolation	--	--	--	☐ v	--

3.4 Pied de façade, sous-sol chauffé (contre terre)

	Isolation thermique continue	☐ v	☐ v	--	--	☐ 0.10
	Isolation interrompue	--	--	☐ 0.80	☐ 0.80	--
	Isolation interrompue, isolation jusqu'au nu inférieur de la dalle sur sous-sol	☐ 0.45	☐ 0.80	☐ 0.75	☐ 0.80	☐ 0.60
	Isolation interrompue avec isolation sous bord de dalle	--	--	☐ 0.50	☐ 0.70	☐ 0.50
	Isolation élargie de la tête de dalle jusqu'à 25 cm	☐ 0.30	--	--	--	☐ 0.30
	Isolation élargie de la tête de dalle jusqu'à 50 cm	☐ 0.20	☐ 0.30	--	--	☐ 0.20
	Isolation élargie de la tête de dalle jusqu'à 100 cm	☐ 0.10	--	--	--	☐ 0.10
	Mur du sous-sol double isolation	--	--	--	☐ v	--

Conditions et indications: – Valeur limite selon la norme SIA 380/1 0.10 W/mK		Isolation extérieure 0.20 W/m ² K	Porteur en bois 0.20 W/m ² K	Isolation intérieure 0.20 W/m ² K	Maçonnerie à double paroi 0.20 W/m ² K	Maçonnerie homogène 0.20 W/m ² K
Les valeurs en <i>italique</i> (rouge et gras) ne sont pas autorisées pour la preuve par les performances ponctuelles requises.						
	Pose en applique côté intérieur, épaisseur minimale de l'isolation selon figure ci-dessous	☐ 0.15	☐ 0.12	☐ 0.10	--	--
	Tablette fenêtre métallique ou huisserie, épaisseur minimale de l'isolation selon figure ci-dessous	☐ 0.15	☐ 0.12	☐ 0.10	--	--
	Tablette fenêtre pierre artificielle isolée	☐ 0.20	--	☐ 0.10	--	--
	Tablette fenêtre pierre artificielle non isolée	☐ 0.40	--	☐ 0.10	--	--
	Cadre entre murs en position intérieure, épaisseur minimale de l'isolation selon figure ci-dessous	☐ 0.13	☐ 0.10	☐ 0.12	--	--
	Tablette fenêtre métallique ou huisserie, épaisseur minimale de l'isolation selon figure ci-dessous	☐ 0.13	☐ 0.10	☐ 0.12	--	--
	Tablette fenêtre pierre artificielle isolée	☐ 0.15	--	☐ 0.10	--	--
	Tablette fenêtre pierre artificielle non isolée	☐ 0.20	--	☐ 0.15	--	--
 L'appui de fenêtre se fait contre le bord intérieur de l'isolation	Cadre entre murs en position médiane à extérieure, épaisseur minimale de l'isolation selon figure ci-dessous	☐ 0.10	☐ 0.10	☐ 0.12	--	--
	Tablette fenêtre métallique ou huisserie, épaisseur minimale de l'isolation selon figure ci-dessous	☒ 0.10	☐ 0.10	☐ 0.12	--	--
	Tablette fenêtre pierre artificielle isolée	☐ 0.15	--	☐ 0.10	☐ 0.10	☐ 0.10
	Tablette fenêtre pierre artificielle non isolée	☐ 0.20	--	☐ 0.15	--	--
	Avec brique de retour (embrasure, tablette métallique ou pierre artificielle)	--	--	--	☐ 0.10	☐ 0.10

Épaisseur minimale de l'isolation de l'embrasure, linteau ou allège de fenêtre applicable aussi pour châssis de fenêtre avec caisson de store ou cadre élargi

Cadre complètement recouvert
épaisseur minimale isolation: 4 cm

Distance jusqu'au cadre la plus faible possible, maximum 2 cm

